Série d'exercices : dérivation et étude des fonctions

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Dérivabilité

Soit $f(x) = x^2$ si $x \leq 1$ et $f(x) = 2\sqrt{x} - 1$ si $x > 1$.

1. Montrer que f est continue en 1.
2. Étudier la dérivabilité de f en 1.
3. Étudier la dérivabilité à gauche en 1 de $g(x) = \sqrt{1 - x}$ et interpréter.

Exercice 2 · Calculs de dérivées

Calculer la dérivée de : $a(x) = (2x - 1)^5$; $b(x) = \dfrac{x^2}{x + 1}$; $c(x) = \sqrt{\cos x + 2}$; $d(x) = x\sqrt[3]{x}$ ($x > 0$) ; $e(x) = \tan(2x)$.

Exercice 3 · Étude complète

Soit $f(x) = x - 2\sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$.

1. Étudier la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter.
2. Calculer $f'(x)$ pour $x > 0$ et dresser le tableau de variations.
3. Étudier la branche infinie en $+\infty$.
4. Calculer $f''(x)$ et préciser la concavité.
5. Résoudre $f(x) = 0$ et tracer (C_f).

Exercice 4 · Dérivée de la réciproque

Soit $f(x) = x^3 + 3x - 1$.

1. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $f(0)$ et $f(1)$, puis $\left(f^{-1}\right)'(-1)$ et $\left(f^{-1}\right)'(3)$.

Exercice 5 · Symétries

1. Montrer que la droite $x = 2$ est un axe de symétrie de la courbe de $f(x) = x^2 - 4x + 5$.
2. Montrer que $\Omega(1, 2)$ est un centre de symétrie de la courbe de $g(x) = \dfrac{2x + 1}{x - 1}$.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $f(1)=1$; $\lim\limits_{1^-} x^2=1$ et $\lim\limits_{1^+}(2\sqrt{x}-1)=1$: f est continue en 1.

2) À gauche : $\dfrac{x^2-1}{x-1}=x+1\to 2$. À droite : $\dfrac{2\sqrt{x}-2}{x-1}=\dfrac{2(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}=\dfrac{2}{\sqrt{x}+1}\to 1$. Comme $f'_g(1)=2\neq f'_d(1)=1$, f n'est pas dérivable en 1 : le point $(1,1)$ est un point anguleux.

3) $\dfrac{g(x)-g(1)}{x-1}=\dfrac{\sqrt{1-x}}{x-1}=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x}}\to-\infty$ quand $x\to 1^-$: g n'est pas dérivable à gauche en 1 ; la courbe admet une demi-tangente verticale au point $(1,0)$.

Exercice 2.

$a'(x)=5\times 2(2x-1)^4=10(2x-1)^4$. $b'(x)=\dfrac{2x(x+1)-x^2}{(x+1)^2}=\dfrac{x^2+2x}{(x+1)^2}$. $c'(x)=\dfrac{-\sin x}{2\sqrt{\cos x+2}}$.

$d(x)=x^{4/3}$ donc $d'(x)=\dfrac{4}{3}x^{1/3}=\dfrac{4}{3}\sqrt[3]{x}$. $e'(x)=2\left(1+\tan^2(2x)\right)$.

Exercice 3.

1) $\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=1-\dfrac{2}{\sqrt{x}}\to-\infty$ quand $x\to 0^+$: f n'est pas dérivable à droite en 0 ; demi-tangente verticale en O.

2) $f'(x)=1-\dfrac{1}{\sqrt{x}}=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$: négative sur $]0,1[$, nulle en 1, positive sur $]1,+\infty[$. f décroît sur $[0,1]$ de 0 à $f(1)=-1$ (minimum), puis croît sur $[1,+\infty[$ vers $+\infty$ (car $f(x)=\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)\to+\infty$).

3) $\dfrac{f(x)}{x}=1-\dfrac{2}{\sqrt{x}}\to 1$ et $f(x)-x=-2\sqrt{x}\to-\infty$: branche parabolique de direction la droite $y=x$.

4) $f'(x)=1-x^{-1/2}$, $f''(x)=\dfrac{1}{2}x^{-3/2}=\dfrac{1}{2x\sqrt{x}}>0$: (C_f) est convexe.

5) $f(x)=0\iff\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)=0\iff x=0$ ou $x=4$. La courbe passe par O, descend jusqu'à $(1,-1)$ puis remonte en coupant l'axe en $(4,0)$.

Exercice 4.

1) $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$: f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim\limits_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$: c'est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

2) $f(0) = -1$ et $f(1) = 3$. $\left(f^{-1}\right)'(-1) = \dfrac{1}{f'(0)} = \dfrac{1}{3}$ et $\left(f^{-1}\right)'(3) = \dfrac{1}{f'(1)} = \dfrac{1}{6}$.

Exercice 5.

1) $D_f = \mathbb{R}$, et pour tout x : $f(4-x) = (4-x)^2 - 4(4-x) + 5 = x^2 - 4x + 5 = f(x)$. La droite $x = 2$ est un axe de symétrie.

2) $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; si $x \neq 1$ alors $2 - x \neq 1$. $g(2-x) = \dfrac{5 - 2x}{1 - x} = \dfrac{2x - 5}{x - 1}$, donc $g(2 - x) + g(x) = \dfrac{2x - 5 + 2x + 1}{x - 1} = \dfrac{4(x-1)}{x-1} = 4 = 2 \times 2$. $\Omega(1, 2)$ est centre de symétrie.